உள்ளன. அசிட்டிலீனை தவிர பிற அனைத்தும் நிறம் மற்றும் மணமற்றவை. அசிட்டிலீன் பூண்டின் மணமுடையது.

2. இவை நீரில் சிறிதளவு கரையும். ஆனால் கரிமக் கரைப்பான்களான பென்சீன், அசிட்டோன் மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் ஆகியவற்றில் எளிதில் கரையும்.

13.4.3. ஆல்கைன்களின் வேதியியல் பண்புகள்

முப்பிணைப்பு கார்பனில் ஹைட்ரஜன் கொண்ட ஆல்கைன்கள் அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது. இவை பலபடியாக்கல் மற்றும் சேர்க்கை வினைகளில் ஈடுபடும்.

1. ஆல்கைன்களின் அமிலத் தன்மை:

ஆல்கைன்கள் முப்பிணைப்பு கார்பனில் ஹைட்ரஜன் கொண்டிருப்பின் அமிலத் தன்மை வாய்ந்தவையாக உள்ளன. இப்பண்பினை ஆல்கைன்களில் உள்ள sp இனக்கலப்பு கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டு விளக்கலாம். sp – இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலின் (50%) s-பண்பு உள்ளது. இது ஆல்கீனில் உள்ள sp^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலின் (33%) மற்றும் ஆல்கேனில் உள்ள sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலின் (25%) ஆகியவற்றை விட அதிகம். இதன் விளைவாக, கார்பன் அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை பெறுவதால், காரங்களுக்கு H^+ அயனிகளை வழங்குதல் எளிதாக நிகழ்கிறது. எனவே முப்பிணைப்பு கார்பன் அணுக்களுடன் இணைந்துள்ள ஹைட்ரஜன் அமிலத் தன்மை உடையதாகும்.

$CH_3\text{-}CH_2\text{—}C\equiv CH + AgNO_3 + NH_4OH \longrightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{—}C\equiv C\text{—}Ag\downarrow + NH_4NO_3 + H_2O$

1-பியூட்டைன் — சில்வர் பியூட்டிலைடு

$2CH_3\text{-}CH_2\text{—}C\equiv CH + Cu_2Cl_2 + 2NH_4OH \longrightarrow 2CH_3\text{-}CH_2\text{—}C\equiv C\text{—}Cu\downarrow + 2NH_4Cl + 2H_2O$

1பியூட்டைன் — காப்பர் பியூட்டிலைடு

$CH_3\text{—}C\equiv C\text{—}CH_3 + AgNO_3 + NH_4OH \longrightarrow$

2-பியூட்டைன் — அமில ஹைட்ரஜன் இல்லை. எனவே வினை இல்லை.

2. ஆல்கைன்களின் சேர்க்கை வினை

i) ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல்

$CH\equiv CH + H_2 \xrightarrow{Pt} CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{H_2} CH_3\text{-}CH_3$

அசிட்டிலீன் — எத்திலீன் — ஈத்தேன்

ii) ஹாலஜனை சேர்த்தல்:

CCl_4 ல் உள்ள Br_2 யை (செம்பழுப்பு) ஆல்கைன்களுடன் சேர்க்கும்போது, புரோமின் கரைசல் நிறமற்றதாகின்றது. இதுவே நிறைவுறா தன்மையை கண்டறிவதற்கான சோதனையாகும்.

11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 221 13-01-2023 17:27:20